

inyeongjang.github.io/portfolio.ras.html



장인영  

LLM을 활용한 소프트웨어 보안 자동화를 연구하고 있습니다.

학력

2023.03-2028.02 덕성여자대학교 디지털소프트웨어공학부 (4.43 / 4.5)

프로젝트 · 연구

2025.05-2026.02 AutoFiC: 취약점 탐지부터 PR 생성까지 자동화된 보안 패치 파이프라인

2025.08-2026.05 자동 패치 정확성 검증을 위한 LLM Oracle 설계

수상 내역

2026.03.20 KT 디지털 인재 장학생

2026.02.05 KCSE 2026 우수 학부생 논문상

2024.11.23 제 1회 디지털소프트웨어공학부 해커톤 2위

2023-2026 학과 수석(24-1) · 단과대학 성적우수(23-1, 23-2) · 학과 성적우수 (24-2, 26-1)

보안 · 개발

2026.05-현재 고려대학교 소프트웨어 분석 연구실 학부연구생

2025.03-2025.09 화이트햇스쿨 3기

2024.03-2026.08 덕성여자대학교 사이버보안 동아리 BackDoor 1·3기 부원 / 2기 회장

2024.09-2025.08 덕성여자대학교 웹 개발 동아리 Corner 4기

멘토링 · 교육

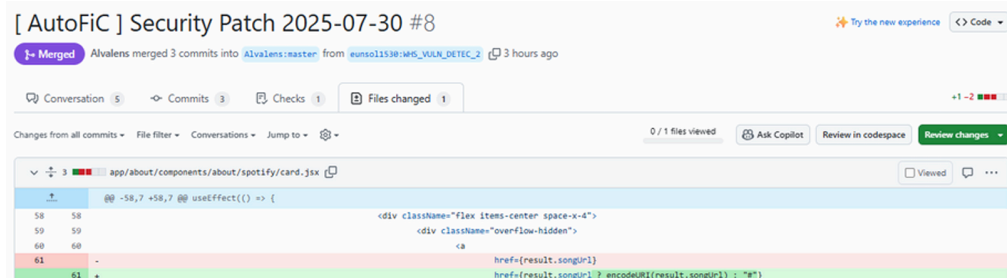
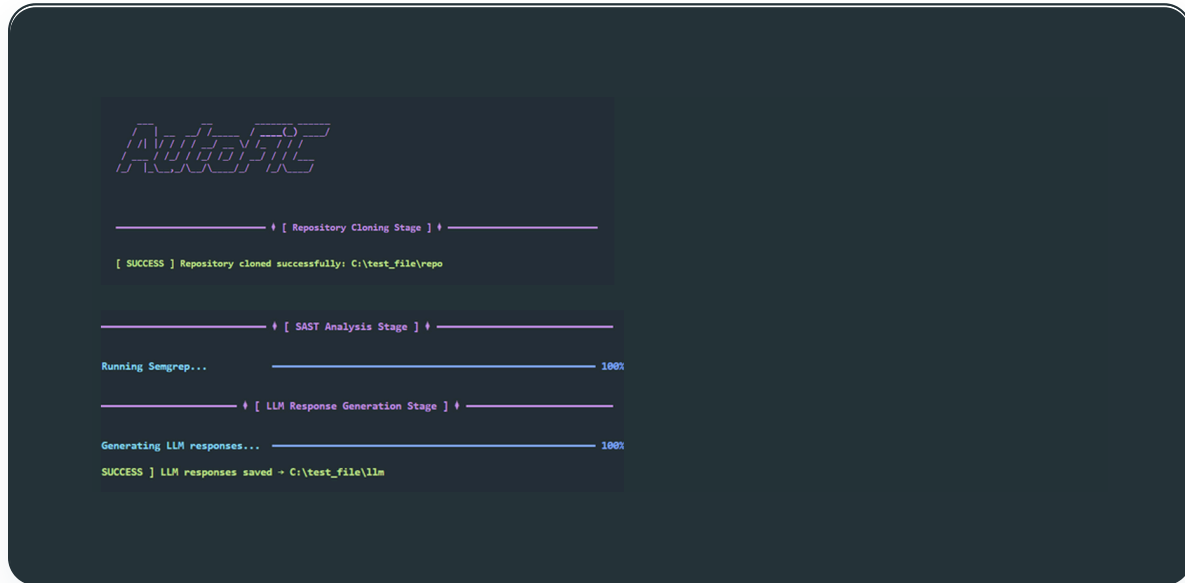
2023.11-2026.08 OUTTA AI 부트캠프 멘토

2026.01-2026.02 한국수력원자력 아인슈타인 클래스 17기 멘토

2023.06-2023.09 현대오트오에버 스마트 모빌리티 공학체험교육 6기 멘토

2023.03-2024.06 덕성여자대학교 코딩 교육 봉사 동아리 I-coding

AutoFiC : 취약점 탐지부터 PR 생성까지 자동화된 보안 패치 파이프라인



프로젝트 소개

- **SAST 탐지 → LLM 기반 패치 생성 → PR 생성** End-to-End 자동화 파이프라인 개발
- XML 구조화 컨텍스트와 Annotation으로 취약 구간을 명시하고 수정 범위를 한정

담당 역할

- **Project Manager** : 일정 관리 및 업무 분담
- **SAST 자동화 설계** : 탐지 결과를 LLM 입력으로 구조화하는 로직 구현

성과

- 파이프라인 성공률 **94.5%**, 취약점 해결률 **90.0%** 기록
- 생성한 Pull Request 중 **7건** 실제 저장소 병합

 **KCSE 2026 우수 학부생 논문상 수상**

자동 패치 정확성 검증을 위한 LLM Oracle 설계

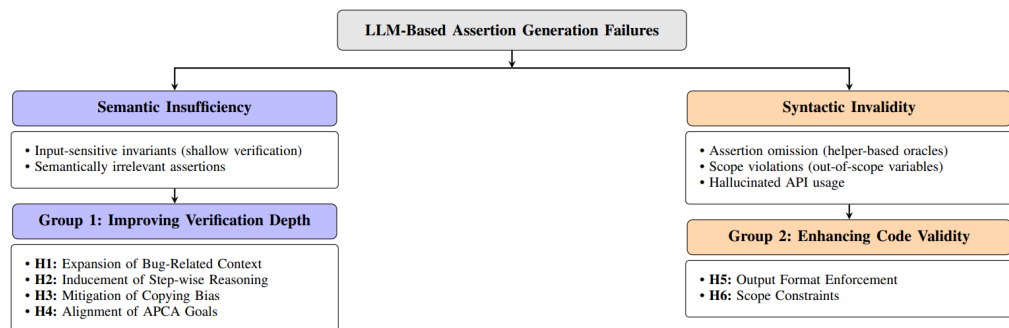


TABLE II: Effectiveness of prompt strategies across LLMs. Parentheses denote absolute change from the FixCheck baseline. **Bold** indicates the best score per model and metric.

Group	Strategy	GPT-4o-mini		GPT-4o		Llama 3.2 3B	
		PATCH-SIM	Shibboleth	PATCH-SIM	Shibboleth	PATCH-SIM	Shibboleth
	Baseline	47.87	55.97	46.77	52.27	27.93	38.83
Group 1 Verification Depth	H1	48.93 (+1.06)	55.67 (-0.30)	46.27 (-0.50)	50.80 (-1.47)	26.87 (-1.06)	36.70 (-2.13)
	H2-a	48.40 (+0.53)	55.67 (-0.30)	45.13 (-1.64)	50.73 (-1.54)	29.57 (+1.64)	37.30 (-1.53)
	H2-b	49.47 (+1.60)	56.57 (+0.60)	45.70 (-1.07)	50.47 (-1.80)	25.80 (-2.13)	36.70 (-2.13)
	H3-a	36.57 (-11.30)	41.93 (-14.00)	36.03 (-10.74)	45.27 (-7.00)	24.73 (-3.20)	33.93 (-4.90)
	H3-b	47.87 (+0.00)	50.80 (-5.17)	43.57 (-3.20)	49.23 (-3.04)	34.40 (+6.47)	44.63 (+5.80)
	H3-c	36.03 (-11.84)	44.03 (-11.94)	41.37 (-5.40)	45.90 (-6.37)	24.73 (-3.20)	34.56 (-4.27)
	H4	55.37 (+7.50)	62.40 (+6.43)	49.47 (+2.70)	58.13 (+5.86)	28.47 (+0.54)	38.50 (-0.33)
Group 2 Code Validity	H5	47.33 (-0.54)	53.20 (-2.77)	42.43 (-4.34)	48.60 (-3.67)	47.87 (+19.90)	55.03 (+16.20)
	H6	47.33 (-0.54)	54.73 (-1.24)	43.00 (-3.77)	47.10 (-5.17)	25.27 (-2.66)	35.77 (-3.06)

연구 소개

- AutoFiC의 **패치 정확성 검증 한계**를 해결하기 위해 후속 연구로 확장
- LLM이 추가 테스트를 생성해 잘못된 패치를 식별하는 검증 기법 연구

담당 역할

- 전체 실험 구조 및 평가 지표** 설계
- 생성 오류를 유형화하고 역할·문맥·출력 제약 등 **6가지 개선 전략** 설계

성과

- Defects4J의 부정확한 패치 **109개**와 다양한 규모의 LLM 평가
- 기존 방법 대비 잘못된 패치 식별 성능 **최대 19.9%p 향상**

🏆 IEEE ICST 2026 Research Track 논문 발표

EXPERIENCE

덕성여자대학교 사이버보안 동아리 · BackDoor

- 1·3기 부원으로 활동하고, 2기 회장으로서 사이버보안 스터디와 팀 프로젝트 기획·운영
- CCA, HSPACE, INGOGNITO, WUISP 파트너십 체결

사이버보안 교육 프로그램 · 화이트햇스쿨 3기

- 사이버보안 이론·실무 학습 및 팀 프로젝트 수행
- AutoFiC: 취약점 탐지부터 PR 생성까지 자동화된 보안 패치 파이프라인 ↗

덕성여자대학교 웹 개발 동아리 · Corner

- Node.js 및 Git 기초 학습 ↗
- 제3회 코너톤: 개인 맞춤형 도서 추천 서비스 “My Book Planet” ↗

덕성여자대학교 디지털소프트웨어공학부 · 제1회 해커톤

- 지방 소멸 문제를 해결하기 위한 외국인 노동자 커뮤니티 “Next Bridge” ↗
- Django 백엔드 개발 및 BeautifulSoup·Selenium 기반 데이터 크롤링

MENTORING

대학생 연합 AI 연구 동아리 · OUTTA AI Bootcamp 멘토

- 파이썬, 선형대수학, 머신러닝, 딥러닝 기초 스터디
- ‘데이터 크롤링’, ‘인공신경망’, ‘GAN’ 과목의 과제 채점 및 질의응답

한국수력원자력 · 아인슈타인 클래스 17기 멘토

- 원전 주변 지역 청소년 대상 AI 활용 교육
- 기초 문해력 교육 및 진로 탐색 멘토링

현대오토에버 · 스마트모빌리티 공학체험교육 6기 멘토

- 구립푸르름지역아동센터 초등학생 대상으로 스마트 모빌리티 공학 체험 교육 진행
- SDV·PBV·자율주행·센서의 개념을 설명하고 ‘나만의 모빌리티’ 제작 지도

덕성여자대학교 코딩 교육 봉사 동아리 · I-coding

- 우리동네키움센터 강북 1호점 초등학생 대상 일대일 코딩 교육 봉사
- 코딩에 대한 흥미가 지속되도록 학생의 관심사를 반영한 맞춤형 커리큘럼 기획